

Case Turmalina

Sistema de Priorização Semanal de Lojas

Rede Turmalina Café

Feito por: Rafael Nagem Volpini

July 31, 2026

1 Evidenciando o problema

1.1 Quais informações temos hoje?

De acordo com o documento do case técnico, atualmente Marina recebe toda semana seis planilhas por e-mail, exportadas de sistemas diferentes que nunca foram integrados entre si: o cadastro vem do sistema de franquias, o movimento diário do PDV, o mix de produtos do controle de estoque, e as avaliações do aplicativo próprio, do Google e do totem de loja. Não existe um sistema de gestão unificado que **englobe** todas as suas fontes desconectadas que ela precisa abrir, cruzar e interpretar manualmente, planilha por planilha, sem qualquer ferramenta de consolidação automática. Segundo o relato dela, esse processo consome dois dias inteiros de trabalho manual até conseguir montar um retrato da semana, quando termina, a semana já passou e a janela para agir sobre o que os números mostram já se fechou. O resultado é uma leitura tardia, montada sob esforço manual repetido toda segunda-feira, que consome o tempo que deveria estar sendo usado para a tomada de suas decisões.

1.2 Que proveito é retirado das planilhas atualmente?

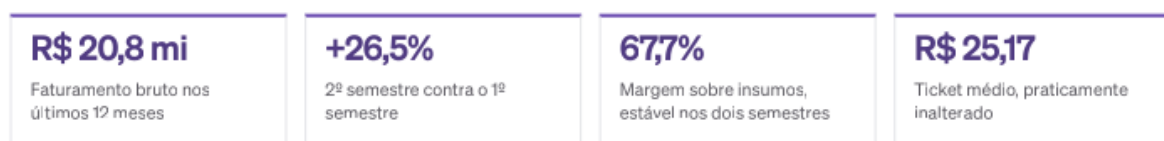


Figure 1: KPI's Turmalina

Desse esforço manual, saem quatro números estáveis reportados ao conselho: faturamento bruto, crescimento semestral, margem sobre insumos e ticket médio. Todos corretos. Mas são médias mensais de toda a rede, e pecam justamente onde mais importa: **não dizem qual das 14 lojas está indo bem ou mal.**

1.3 Quais informações essas médias não nos mostram?

Comparando o faturamento de maio para junho/2026, loja a loja (`turmalina_vendas_diarias.csv`), a rede como um todo cresceu +5,1%. Mas já nas cinco primeiras lojas do cadastro, a variação vai de -4,8% a +7,9%:

Loja	Mai/2026	Jun/2026	Varição
LJ01 – Turmalina Savassi	R\$ 223.485,47	R\$ 241.117,10	+7,9%
LJ02 – Turmalina Pátio Savassi	R\$ 215.012,93	R\$ 204.684,20	-4,8%
LJ03 – Turmalina Lourdes	R\$ 138.733,87	R\$ 133.033,79	-4,1%
LJ04 – Turmalina BH Shopping	R\$ 214.895,19	R\$ 214.204,29	-0,3%
LJ05 – Turmalina Contagem	R\$ 92.906,39	R\$ 96.111,83	+3,5%

LJ02 e LJ03 são lojas já consolidadas (abertas em 2021 e 2022) e caem no quesito de faturamento absoluto no mesmo mês em que a rede Turmalina cresce. É exatamente esse tipo de sinal que a consolidação mensal não mostra.

1.4 Conclusões iniciais

Um sistema que só mostra a média da rede não resolve o problema que estamos enfrentando, ele só repete o mesmo erro em menos tempo. Ele precisa mostrar cada loja separadamente, para que dê pra escolher em qual das 14 lojas devemos priorizar e, como só há capacidade de agir em duas por semana, o que decide a prioridade não é só faturamento absoluto de cada loja, e sim a **mudança**:

"Devemos priorizar uma loja que passou a vender diferente do que sempre vendeu, ou diferente do resto da rede."

2 Usuários e Stakeholders

2.1 Usuária Primária

O sistema é desenhado para quem ocupa o papel de Diretoria de Operações hoje, Marina Salles, responsável por decidir, toda segunda-feira, onde concentrar a capacidade de intervenção da semana. Esse papel lê números com facilidade, mas não programa nem constrói consultas: o sistema precisa entregar a leitura pronta, sem exigir que a usuária filtre, cruze ou interprete dado bruto por conta própria. É quem abre e interage diretamente com a ferramenta o design parte desse perfil, não de um perfil técnico.

2.2 Stakeholders Secundários

- **Conselho** recebe a consolidação mensal; é público da narrativa de rede, não da priorização semanal.
- **Gerentes regionais** participam da reunião de segunda e executam a ação nas lojas priorizadas.

O sistema é desenhado para o papel de Diretoria de Operações. Os stakeholders secundários consomem o resultado da decisão, não o sistema em si essa distinção evita inflar o escopo com telas que ninguém pediu.

2.3 Como vamos priorizar as lojas

A estrutura atual sustenta ação efetiva em, no máximo, **duas lojas por semana** essa restrição é o parâmetro que dimensiona todo o sistema: o objetivo não é exibir o estado de 14 lojas com o mesmo peso, e sim apontar quais 2 merecem atenção agora. A prioridade não é decidida por um único número absoluto, e sim pela combinação de sinais que já indicam **divergência** o quanto a margem de uma loja se afastou do próprio padrão histórico, e o quanto a satisfação do cliente

caiu na mesma janela. Essas dimensões alimentam um ranking curto não um placar das 14 lojas, e sim as que mais se destacaram na semana.

2.4 Premissas assumidas

- O sistema não contará com Login, para poder focar nas funcionalidades e em outros pontos como documentação e protótipação.
- Não há acesso à equipe da Turmalina durante os 5 dias toda dúvida sobre os dados foi resolvida por inferência razoável, registrada abaixo.
- Custos fixos, aluguel e metas de faturamento além do fornecido em `meta_faturamento_mensal` não são presumidos.
- Campos de texto livre com grafias distintas para o mesmo valor (formato de loja, categoria de produto, nota de avaliação) passam por normalização de formatação (caixa baixa, remoção de acento e espaço) seguida de um dicionário fixo de sinônimos, construído a partir dos valores observados nos 4 arquivos. Valores não previstos no dicionário não são adivinhados por similaridade: aparecem como não mapeados, e não são silenciosamente agrupados a um valor existente.
- O valor 999 em `tempo_espera_min` é tratado como falha de leitura do totem, não como tempo real, e é excluído do cálculo de médias.
- Campos de texto livre opcionais (como `comentario`) não são tratados como dado ausente quando vazios ausência de texto é uma resposta válida.
- Campos numéricos vazios necessários a um cálculo (como `custo_unitario`, ausente em 5% das linhas de `turmalina_itens.csv`) nunca são substituídos por valor inventado ou interpolado: a linha é excluída do cálculo específico que depende dela, e o sistema expõe quantas linhas foram excluídas em cada indicador.
- A ausência de uma linha de venda para uma loja em um dia específico é interpretada como loja fechada naquele dia, não como faturamento zero as duas situações recebem tratamento diferente em qualquer cálculo de média.

3 Perguntas atendidas e Motivo de Recorte

3.1 Pergunta Central

Quais lojas merecem a atenção da operação essa semana, e por quê?

O sistema deve rankear as 14 lojas por prioridade e apontar, no topo da lista, as até 2 lojas que devem receber intervenção essa semana respeitando a capacidade real de ação da operação. Não basta indicar *quais*: cada loja no topo do ranking precisa vir acompanhada do motivo que a colocou ali, pra que a reunião de segunda já comece direto na causa, não na descoberta.

3.2 Temas cobertos e por quê

Pra cada loja no topo do ranking, o sistema investiga três frentes, nessa ordem:

Margem: a loja está se desviando negativamente da própria média histórica? Se sim, o mix de produtos (`turmalina_itens.csv`) aponta qual categoria está puxando a margem pra baixo, ou é um problema geral de desconto/desperdício (`turmalina_vendas_diarias.csv`)?

Cliente: as avaliações da loja estão ruins e em quantidade suficiente pra significar algo, não só 1 ou 2 notas isoladas? Se sim, existe comentário em texto livre apontando uma causa específica (`turmalina_avaliacoes.csv`)? Se não houver comentário, o tempo de espera médio está alto?

Equipe (sinal auxiliar): a loja tem horas de equipe suficientes pra atender a demanda de clientes no dia, ou a relação entre `horas_trabalhadas_equipe` e o volume de tickets sugere equipe sobrecarregada?

Bases de dados: `turmalina_vendas_diarias.csv`, `turmalina_itens.csv` e `turmalina_avaliacoes.csv`. `turmalina_lojas.csv` entra só pra normalizar a comparação entre lojas de tamanho e formato diferentes.

4 Mapa dos Dados

Auditoria gerada a partir do código real do protótipo (não de intenção de projeto), cruzando cada indicador exibido nas 3 telas com o arquivo, coluna e função Python que o produz.

Tela: Prioridades

Indicador (título exato na tela)	Origem	Tratamento aplicado (função Python)
Badge "Crítico" (topo dos 2 cards de loja crítica)	<code>vendas_diarias</code> (4 componentes); <code>avaliacoes.nota</code>	<code>list_prioridades()</code> : as 14 lojas passam por <code>store_metrics()</code> , depois <code>_percentil_por_magnitude()</code> e <code>_indice_prioridade()</code> ; as <code>N_LOJAS_INTERVENCAO=2</code> de maior índice viram "críticas".
"Margem" (card de loja crítica)	<code>vendas_diarias</code> (4 componentes)	<code>store_metrics()</code> → <code>_janela_metrics()</code> (30 dias) → <code>_margem_operacional_pct()</code> : $(\text{líq} - \text{custo} - \text{desperdício}) / \text{líq} \times 100$, <code>líq</code> = <code>faturamento_bruto</code> - <code>descontos</code> ; NaN ("N/D") se <code>líq</code> ≤ 0.
"Faturamento vs. meta" (card de loja crítica)	<code>vendas_diarias.faturamento_bruto</code> (30d); <code>lojas.meta_faturamento_mensal</code>	<code>store_metrics()</code> : meta limpa por <code>parse_brl_currency</code> ; <code>variação%</code> = $(\text{fat}_{30d} - \text{meta}) / \text{meta} \times 100$; "N/D" se meta ausente/zero.
"Avaliação" (card de loja crítica)	<code>avaliacoes.nota</code>	<code>store_metrics()</code> : <code>parse_nota</code> + validação [1,5]; média dos últimos 90 dias.
Motivo (texto sob cada card crítico)	derivado de <code>vendas_diarias</code> e <code>avaliacoes</code>	<code>_motivo_prioridade()</code> : compara percentil de margem vs. percentil de nota (não o índice ponderado) e mostra a variação real da dimensão que pesou mais.
"Faturamento (30 dias)" (comparativo)	<code>vendas_diarias.faturamento_bruto</code>	<code>store_metrics()</code> → <code>_janela_metrics()</code> , soma 30 dias.

Indicador (título exato na tela)	Origem	Tratamento aplicado (função Python)
"Variação de margem (30 dias)" (comparativo)	vendas_diarias (4 componentes)	margem 30d menos <code>_margem_historica()</code> (toda a série), em p.p.
"Avaliação média (90 dias)" (comparativo)	avaliacoes.nota	mesma janela de 90 dias do card "Avaliação".
Gráfico "Faturamento por Mês"	vendas_diarias.faturamento_bruto	<code>monthly_faturamento_comparativo()</code> → <code>comparativo_faturamento_mensal()</code> . Eixo = união dos meses das duas lojas; mês sem venda de uma delas vira NaN (gap visível, <code>connectgaps=False</code>).
Gráfico "Desvio de Margem Operacional"	vendas_diarias (4 componentes)	<code>monthly_desvio_margem_comparativo()</code> → <code>comparativo_desvio_margem()</code> . Agregação mensal; mês só entra com <code>DIAS_FALTANTES_TOLERADOS_MES=3</code> dias faltando; eixo = mesma união de meses do gráfico de faturamento; desvio = margem do mês menos média histórica da própria loja.
Gráfico "Avaliações de Clientes"	avaliacoes.nota	<code>monthly_avaliacoes_comparativo()</code> → <code>comparativo_avaliacoes()</code> . Mensal; mesma união de meses; mês sem avaliação vira barra ausente (NaN).
"Pontos de Atenção {Loja A/B}"	avaliacoes.comentario, nota, canal, data	<code>comentarios_destaque()</code> ["pontos_atencao"]: só comentário preenchido; classificação por palavra-chave (<code>_PALAVRAS_ATENCAO</code> checado antes de <code>_PALAVRAS_FORTE</code>); sem palavra reconhecida, nota ≥ 4 vira "forte"; comentários idênticos agrupados, ranking por ocorrências. Se a lista de atenção ficar vazia, a tela mostra o tempo médio de espera no lugar (ver linha abaixo).
Mix de produtos (detalhe do card crítico, só quando o motivo é margem)	turmalina_itens.csv (preco_medio, custo_unitario, quantidade_vendida, categoria)	<code>pior_categoria_margem()</code> : agrega margem por categoria (receita menos custo, ponderada por quantidade) no mês mais recente da loja; exibido só quando <code>motivo_dimensao == "margem"</code> ; "sem dado" se a loja não tiver linha em <code>turmalina_itens.csv</code> .
Tempo médio de espera (usado quando não há comentário de atenção)	avaliacoes.tempo_espera_min	<code>tempo_espera_medio</code> de <code>store_metrics()</code> , comparado a <code>TEMPO_ESPERA_LIMIAR_MIN=8,0</code> (novo, documentado); exibido só quando a lista de comentários de atenção está vazia.

Indicador (título exato na tela)	Origem	Tratamento aplicado (função Python)
Eficiência de equipe (card informativo, não entra no índice)	vendas_diarias.faturamento_bruto, horas_trabalhadas_equipe	<code>eficiencia_equipe()</code> : faturamento_bruto dividido por horas_trabalhadas_equipe nos últimos 30 dias, vs. média histórica da própria loja; sempre visível nos 2 cards críticos, rotulado como informativo, sem percentil nem peso no Índice de Prioridade.

Tela: Lojas (Análise Individual)

Indicador (título exato na tela)	Origem	Tratamento aplicado (função Python)
Badge "Risco Crítico"	vendas_diarias (4 componentes)	<code>store_metrics()</code> : margem 30d < 0 OU variação ≤ -3 p.p. (<code>MARGEM_QUEDA_CRITICA_PP</code>).
"Faturamento (30 dias)"	vendas_diarias.faturamento_bruto	<code>_janela_metrics()</code> , soma 30 dias; delta vs. meta = mesma conta do card equivalente em Prioridades.
"Margem sobre insumos" (rótulo do card; fórmula real é margem operacional)	vendas_diarias (4 componentes)	<code>_margem_operacional_pct()</code> (mesma fórmula única do sistema). Delta = <code>_status_margem()</code> : "Margem indefinida" se NaN; "Desvio crítico"/"Em queda"/"Em alta"/"Estável" pelo limiar de 3 p.p.
"Avaliação média (90 dias)"	avaliacoes.nota	janela de 90 dias; delta = <code>_tendencia_avaliacao()</code> : metade recente das últimas 8 semanas vs. metade antiga, limiar $\pm 0,2$.
Gráfico "Desvio de Margem Operacional"	vendas_diarias (4 componentes)	<code>weekly_desvio_margem()</code> → <code>desvio_margem()</code> . Semanal (diferente do mesmo gráfico no comparativo, que é mensal): só semana civil com exatamente 7 dias de venda entra (<code>_semanas_margem_loja()</code>); últimas 8 semanas completas; pode devolver menos de 8 pontos.
Gráfico "Avaliações de Clientes"	avaliacoes.nota	<code>weekly_avaliacoes()</code> → <code>avaliacoes_volume_nota()</code> . Semanal ; só semanas com pelo menos 1 avaliação entram (critério = semana civil já decorrida até o fim de vendas da rede, não "7 dias com avaliação", pois avaliação é evento esparsa); últimas 8 com dado.

Indicador (título exato na tela)	Origem	Tratamento aplicado (função Python)
"Pontos de Atenção" / "Pontos Fortes"	avaliacoes.comentario, nota, canal, data	<code>comentarios_destaque()</code> , mesma lógica de Prioridades, sem filtrar só atenção (mostra as duas categorias).
Ícone de alerta na lista de lojas (sidebar)	vendas_diarias (4 componentes)	<code>list_stores_summary()</code> : mesma margem 30d; lista ordenada da pior margem pra melhor (NaN primeiro); ícone quando margem < 0.

Tela: Rede

Indicador (título exato na tela)	Origem	Tratamento aplicado (função Python)
"Faturamento bruto total"	vendas_diarias.faturamento_bruto	<code>rede_kpis()</code> : soma na janela do período selecionado (via <code>_intervalo_periodo()</code>).
"Crescimento no período"	vendas_diarias.faturamento_bruto, data	2ª metade vs. 1ª metade; 12m/fundação cortam no semestre calendário (<code>_inicio_semestre()</code>); 6m corta no meio do intervalo em dias.
"Margem sobre insumos"	vendas_diarias (4 componentes)	<code>mesma_margem_operacional_pct()</code> de todo o sistema, agregada na janela do período.
"Ticket médio"	vendas_diarias.faturamento_bruto, num_tickets	$\Sigma \text{faturamento_bruto} / \Sigma \text{num_tickets}$ (bruto, não líquido de descontos).
"Retrato de agora (mês/ano)"	vendas_diarias.faturamento_bruto, id_loja, data	<code>retrato_atual()</code> , usa o mês mais recente de <code>tendencia_expansao()</code> ; não muda com o seletor de período (os 3 períodos terminam no mesmo mês).
"Média do período selecionado"	vendas_diarias.faturamento_bruto, id_loja, data	<code>retrato_atual()</code> : média de positivas/negativas por mês ao longo de todo o período selecionado; essa sim varia com o período.

Indicador (título exato na tela)	Origem	Tratamento aplicado (função Python)
Gráfico "Tendência de Expansão"	vendas_diarias.faturamento_bruto, id_loja, data	tendencia_expansao() : por mês, loja com faturamento maior/menor que o mês imediatamente anterior (nunca vs. média histórica completa); loja sem mês anterior fica fora de positivas/negativas mas conta em lojas ativas – inclui o próprio mês inicial do histórico (julho/2025), que não tem mês anterior disponível em nenhum arquivo.

Calculado, mas não exibido em nenhuma tela hoje

Item	Origem	Situação
horas_trabalhadas_equipe (parcial: 30d + histórico, via eficiencia_equipe() , área, nº funcionários, data de abertura, status	vendas_diarias.horas_trabalhadas_equipe; lojas.area_m2, num_funcionarios, data_abertura, status	horas_trabalhadas_equipe agora alimenta o card informativo de eficiência de equipe (ver tela Prioridades). area_m2 , num_funcionarios , data_abertura e status continuam lidos em load_lojas() , mas nenhuma função de métrica ou template os lê depois.
Desvio de faturamento (não de margem), semanal	vendas_diarias.faturamento_bruto	weekly_desvio_faturamento() existe, calcula desvio % (não p.p.) vs. média histórica, mas nenhuma rota chama; o desvio exibido hoje é sempre de margem.
Comparativo de avaliações por semana	avaliacoes.nota	weekly_avaliacoes_comparativo() existe (eixo semanal, união de semanas com avaliação), mas nenhuma rota chama; o comparativo hoje é mensal.
Comparativo de margem por semana	vendas_diarias (4 componentes)	weekly_desvio_margem_comparativo() existe (eixo semanal fixo), mas nenhuma rota chama; o comparativo hoje é mensal.

Origem e fórmula de cada KPI, sem ambiguidade

Aba Rede: (1) Faturamento bruto total, **rede_kpis()**, soma de **faturamento_bruto** no período; (2) Crescimento no período, **rede_kpis()**, 2ª metade menos 1ª metade sobre 1ª metade; (3) Margem sobre insumos, **rede_kpis()** chamando **_margem_operacional_pct()**; (4) Ticket médio, **rede_kpis()**, soma de faturamento sobre soma de tickets.

Aba Lojas: (5) Faturamento (30 dias), **store_metrics()** via **_janela_metrics()**; (6) Margem sobre insumos, mesma **_margem_operacional_pct()**, para 1 loja em 30 dias; (7) Avaliação média (90 dias), **store_metrics()**, média de **nota**.

Aba Prioridades (mesmos valores dos itens 6 e 7, rótulo abreviado): (8) "Margem" do card crítico = item 6; (9) "Faturamento vs. meta", **store_metrics()**, (faturamento 30d menos meta) sobre meta; (10) "Avaliação" do card crítico = item 7.

Confirmações pontuais

- **Margem:** uma única implementação, `_margem_operacional_pct()`, usada por `_janela_metrics()` (30d), `_margem_historica()` (histórico completo), `_semanas_margem_loja()` (semanal) e `_meses_margem_loja()` (mensal), e diretamente por `rede_kpis()`. Sem divergência.
- **Percentil e pesos:** `_percentil_por_magnitude()` mede o quanto a queda da própria loja se aproxima de um limiar de severidade, não mais a posição entre as 14 lojas: percentil de margem usa `MARGEM_QUEDA_CRITICA_PP=3,0`, percentil de nota usa `NOTA_QUEDA_CRITICA_PONTOS=0,5` (nova constante, sem limiar oficial anterior, registrada como premissa); variação positiva ou zero vira percentil 0. `_indice_prioridade() = 0,6 \times \text{percentil de margem} + 0,4 \times \text{percentil de nota}`. `variacao_margem_pp_raw` (não arredondado) alimenta o cálculo; o valor arredondado de 1 casa decimal continua só para exibição na tela.
- **Eixo compartilhado:** os 3 gráficos comparativos (margem, avaliações, faturamento) são hoje todos mensais, todos via `merge(how="left")` sobre uma união de meses. Gap vira NaN, nunca dado inventado.
- **Semana incompleta:** `weekly_desvio_margem()` exige exatamente 7 dias de venda por semana. `weekly_avaliacoes()` usa critério diferente (semana civil decorrida, não "7 dias com avaliação"), porque avaliação é evento esparsos.
- **turmalina_itens.csv e tempo_espera_min:** agora exibidos como detalhe condicional dos cards de loja crítica (mix de produtos quando o motivo é margem; tempo de espera aparece no lugar de Pontos de Atenção quando não há comentário).
- **Comentários/docstrings:** padronizados no formato "frase, entrada, retorno" em todo `data_loader.py`, `charts.py` e `routes.py`; comentário de linha remanescente só em decisão não óbvia (guard de NaN, tolerância de dias no mês, corte por semestre).

Inconsistências de dado efetivamente tratadas pelo código hoje

- Datas mistas (`data`, `data_abertura`): 3 formatos tentados em ordem (`parse_date_flex`); o que não parseia vira NaT.
- `id_loja` em caixa mista ou com hífen: normalizado para maiúsculo e sem hífen nos 4 CSVs (`normalize_id_loja`) – achado real: `turmalina_itens.csv` tinha 45 linhas da LJ13 gravadas como "LJ-13", invisíveis para qualquer cálculo até a correção.
- Moeda em formato BR (`meta_faturamento_mensal`, `preco_medio`): `parse_brl_currency` remove "R\$", separador de milhar, troca vírgula por ponto.
- Campos numéricos com texto solto (`area_m2`, `num_funcionarios`): `extract_leading_int` extrai o primeiro número via regex.
- Canal de avaliação com apelidos/caixa variada: dicionário fixo (`_CANAIS_CANONICOS`).
- Nota de avaliação em 4 formatos: tentativa numérica primeiro, e se não der certo tentar por extenso; fora de [1,5] é descartado.
- `tempo_espera_min` com sentinela de falha do totem: valor ≥ 120 min descartado antes da média.
- Formato de loja com variantes de grafia: dicionário fixo de palavras-chave (`_PALAVRAS_FORMATO`).
- `custo_unitario` vazio em `turmalina_itens.csv` (5% da base): linhas sem esse valor são descartadas do cálculo de margem por categoria, não são estimadas nem tratadas como

zero. Isso afeta o mix de produtos exibido em cada loja: se a maioria das linhas de uma categoria estiver sem custo, a margem calculada pra ela vem de uma amostra pequena.

5 Dicionário de Indicadores

5.1 Índice de Prioridade

Fórmula: $0,6 \times \text{percentil de margem} + 0,4 \times \text{percentil de nota}$. Cada percentil mede o quanto a própria queda da loja se aproxima de um limiar de severidade, não a posição dela entre as 14 lojas: $\text{percentil de margem} = \text{clip}(-\text{variação de margem}/3, 0 \times 100, 0, 100)$, onde 3,0 p.p. é o limiar já usado no badge de risco crítico; $\text{percentil de nota} = \text{clip}(-\text{variação de nota}/0,5 \times 100, 0, 100)$, onde 0,5 ponto (meia estrela) é o limiar de referência para queda de avaliação. Em ambos os casos, variação positiva ou zero (loja estável ou melhorando) vira percentil 0. **Unidade:** score de 0 a 100. **Período:** recalculado semanalmente, usando janela de 30 dias para margem e 90 dias para nota. **Limitação:** os pesos 60/40 e os dois limiares (3 p.p. de margem, 0,5 ponto de nota) foram definidos por critério do documento, não validados estatisticamente. Equipe não entra nessa conta, aparece só como contexto ao lado da loja no ranking. Se nenhuma das 14 lojas tiver queda real de margem ou nota, o índice de todas fica em 0, resultado válido, não erro. Os percentis saturam em 100 no limiar: qualquer queda igual ou pior que o limiar (3 p.p. de margem, 0,5 ponto de nota) recebe o mesmo score máximo, sem distinguir severidade além desse ponto.

5.2 Margem operacional

Fórmula: $(\text{faturamento_bruto} - \text{descontos} - \text{custo_insumos} - \text{valor_desperdício}) / (\text{faturamento_bruto} - \text{descontos})$. **Unidade:** %. **Período:** 30 dias corridos (semanal ou mensal, dependendo da tela). **Limitação:** sensível a poucos dias com desconto ou desperdício atípico dentro de uma janela curta.

5.3 Variação de margem

Fórmula: $\text{margem operacional do período} - \text{média histórica de margem da própria loja}$. **Unidade:** pontos percentuais (p.p.). **Período:** 30 dias (Prioridades/Lojas) ou por semana/mês (gráficos), sempre vs. todo o histórico disponível da loja. **Limitação:** compara só contra o próprio passado da loja, não contra as outras 13.

5.4 Variação de nota

Fórmula: $\text{nota média dos últimos 90 dias} - \text{média histórica de nota da própria loja}$. **Unidade:** pontos, na escala original de 1 a 5. **Período:** 90 dias vs. todo o histórico disponível da loja. **Limitação:** amostra esparsa, 380 avaliações para 14 lojas, algumas lojas podem ter poucos registros nesses 90 dias.

6 Wireframe

6.1 Paleta de cores

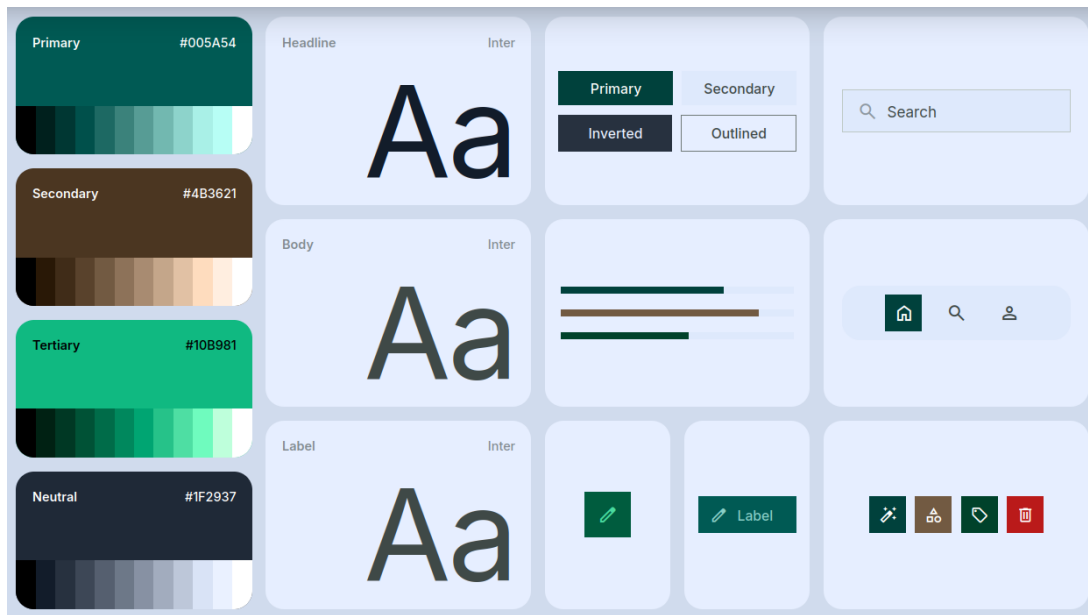


Figure 2: Paleta de cores adotada

A paleta da Figura 2 foi gerada no Google Stitch e é a identidade visual definitiva do projeto: verde como cor primária, marrom como secundária, uma escala de verde para variações e destaques, e cinza escuro neutro pra texto e fundo. Vermelho de alerta entra só nos elementos de prioridade e crítico, sem competir com o resto da paleta.

6.2 Dashboard inicial (Prioridades)

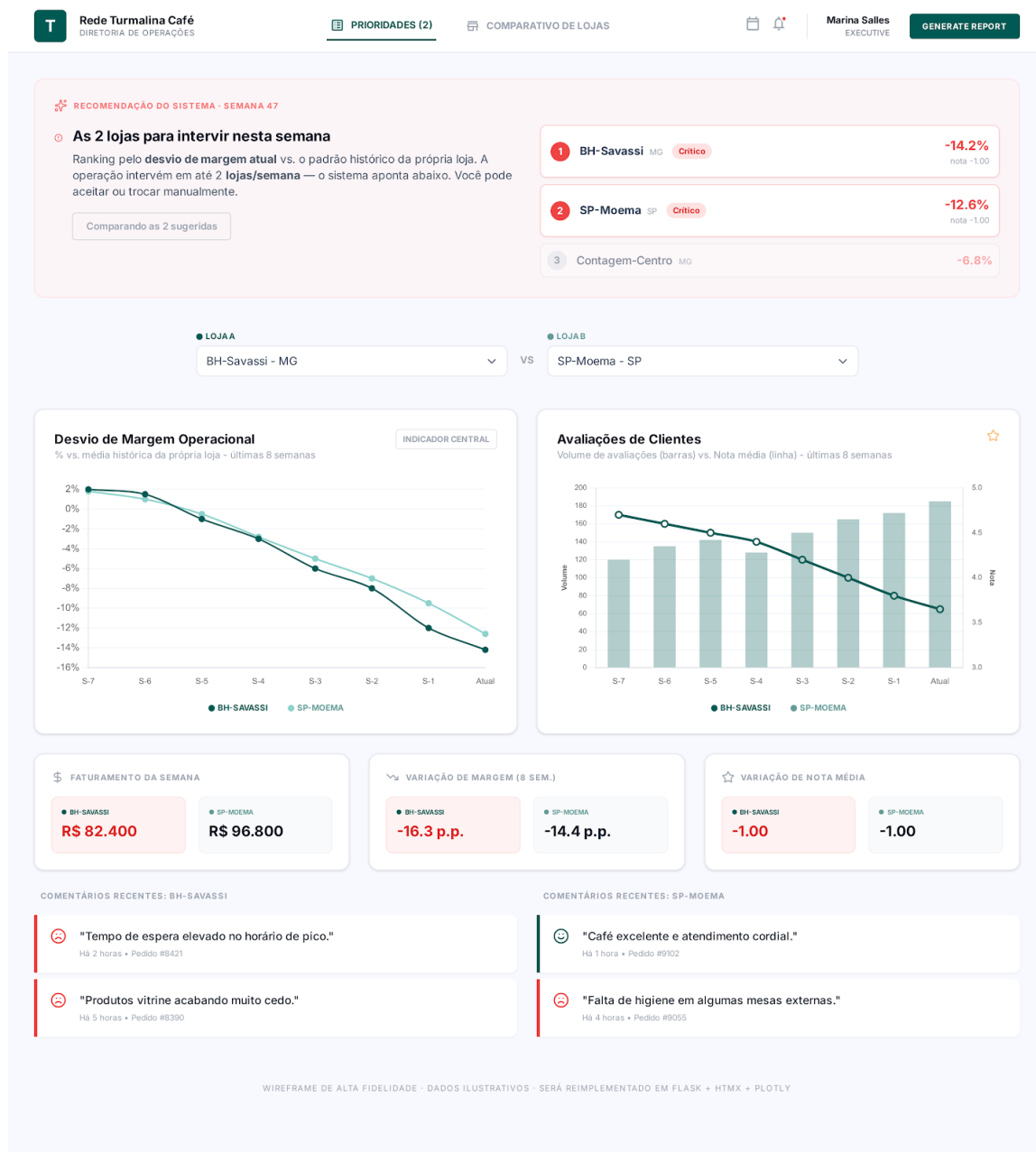


Figure 3: Tela de Prioridades, com as 2 lojas de atenção e comparativo

A tela inicial mostra as 2 lojas de atenção da semana, apontadas pelo sistema, com um comparativo configurável logo abaixo: já vem montado com essas 2, mas dá pra trocar e comparar quaisquer outras duas. O ranking completo das 14 lojas, da melhor pra pior, fica separado na tela individual (Seção 6.3). Assim cada tela cumpre uma função só: aqui é decisão rápida, lá é consulta.

6.3 Análise individual

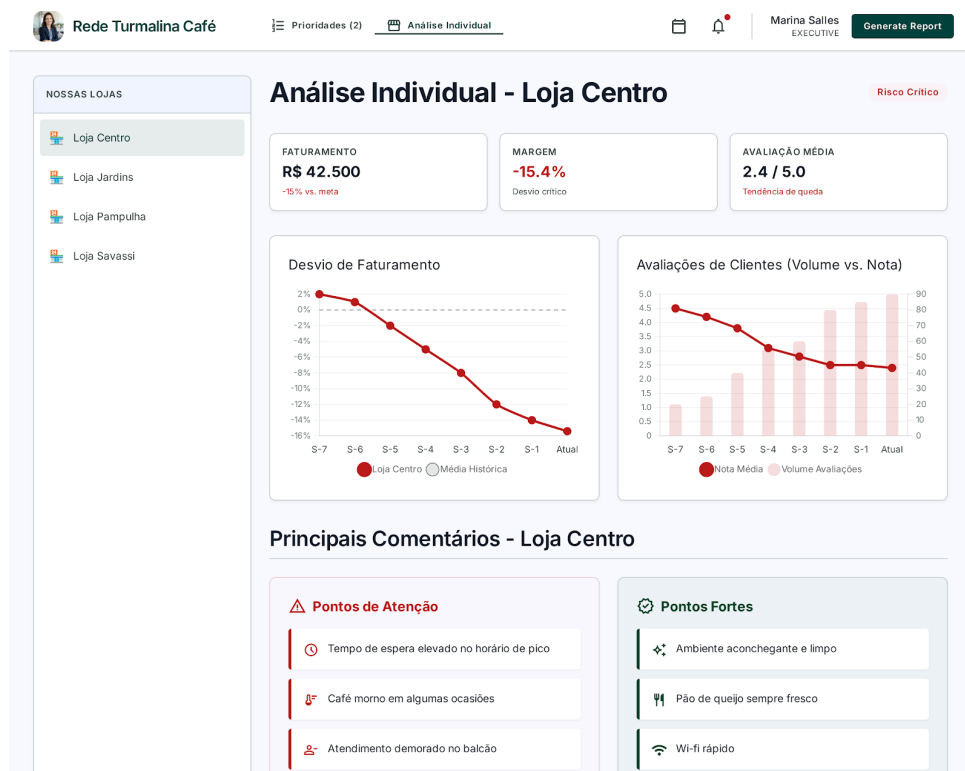


Figure 4: Tela de análise individual, com sidebar de todas as lojas da rede

A tela individual permite abrir qualquer uma das 14 lojas, não só as 2 do ranking da semana. Serve pra dois casos: quando uma intervenção já foi feita numa loja mas ainda não surtiu efeito e precisa de acompanhamento contínuo, e pra ter noção do crescimento geral da empresa, loja por loja, fora do recorte semanal de urgência. O ranking aqui ordena as lojas pelo faturamento acima da própria média: no topo, quem está vendendo mais que o seu histórico; embaixo, quem está vendendo menos.

6.4 Rede

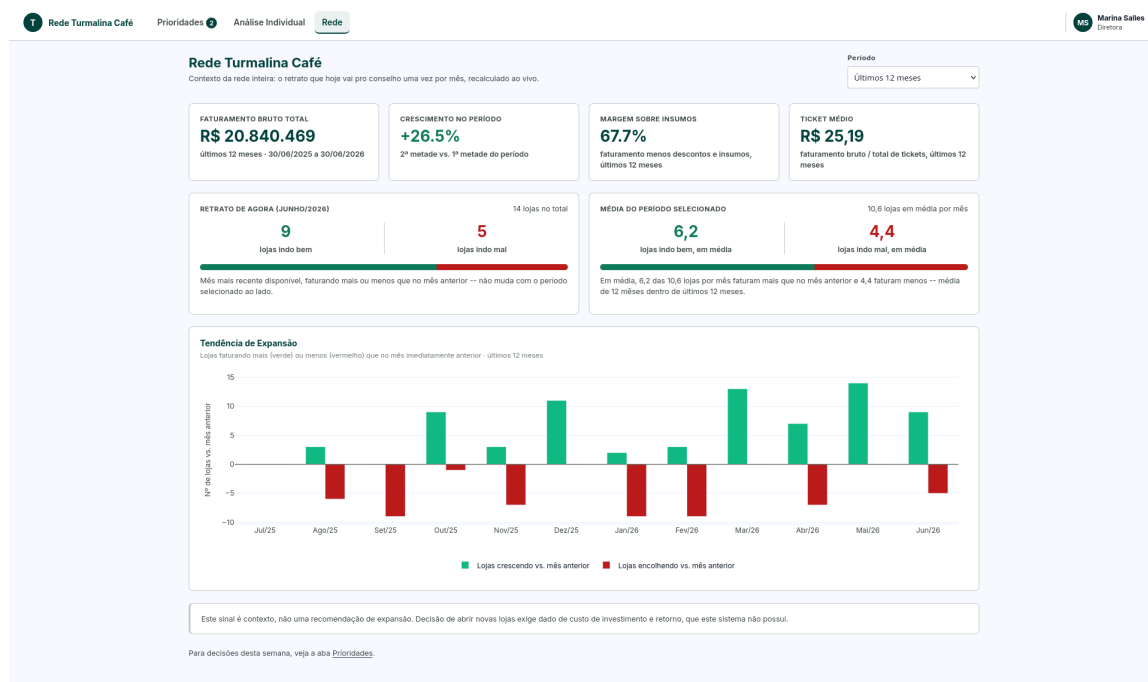


Figure 5: Tela Rede, com KPIs de contexto, retrato de agora e tendência de expansão

A terceira aba é a tela de contexto de rede: o retrato que hoje vai pro conselho uma vez por mês, recalculado ao vivo em vez de travado num relatório estático. Tem um seletor de período (últimos 6 meses, 12 meses, desde a fundação) no topo, que recalcula os 4 KPI cards principais (faturamento bruto, crescimento, margem sobre insumos, ticket médio) para o período escolhido. Abaixo, um contador de duas partes: "Retrato de agora" mostra quantas das 14 lojas estão, no mês mais recente, vendendo acima ou abaixo da própria média histórica (não muda com o seletor, é sempre o mês mais atual); "Média do período selecionado" mostra a mesma conta, só que como média ao longo de todos os meses do período escolhido (essa sim varia com o seletor). Por fim, o gráfico "Tendência de Expansão" mostra, mês a mês, quantas lojas estão vendendo mais ou menos que o mês anterior, com uma nota fixa deixando claro que é um sinal de contexto, não uma recomendação de expansão, e um link de rodapé de volta pra aba Prioridades.

7 Descartes Parciais

Nenhuma das duas decisões abaixo foi eliminada por completo. Nos dois casos, a versão original (como formulada na demanda ou no case) foi descartada, mas uma versão reduzida sobrevive, com escopo menor e prioridade mais baixa que os temas centrais do sistema (Margem e Cliente).

7.1 Tema: Expansão

Decisão: a recomendação completa de manter/desacelerar/suspender abertura de lojas foi descartada. Sobrevive uma versão reduzida, um sinal de contexto, sem virar recomendação, que é a menor prioridade do projeto, atrás de Margem, Cliente e do sinal auxiliar de Equipe, e só entra se sobrar tempo.

Alternativas consideradas:

- (a) Ver se as lojas novas estão crescendo no ritmo esperado, comparando com as lojas antigas.
- (b) Não colocar nada sobre expansão no sistema.
- (c) Contar quantas lojas estão vendendo mais ou menos que o próprio histórico, mês a mês.

Critério: o tema, como formulado na demanda original, pede uma decisão de investimento (custo de abertura, payback), que os quatro arquivos não sustentam. A versão reduzida (c) não exige esse dado, só conta lojas, por isso sobrevive enquanto a recomendação completa não.

Condição que invalidaria a decisão: se a empresa fornecer dado de custo de abertura, o tema volta a ser viável por inteiro e a opção (a) vira um indicador legítimo de acompanhamento.

7.2 Tema: Equipe e horário de pico

Decisão: o indicador de cobertura por horário de pico, como formulado originalmente, foi descartado. Sobrevive uma versão reduzida: eficiência diária de equipe, tratada como sinal auxiliar do ranking, não como tema principal.

Alternativas consideradas:

- (a) Mostrar em que horário do dia a loja fica sobrecarregada. Não dá pra fazer: os dados não têm o horário de cada venda, só o dia.
- (b) Olhar a eficiência da equipe por dia inteiro (faturamento ou tickets por hora trabalhada).
- (c) Tirar equipe do sistema e não falar sobre isso.

Critério: `horas_trabalhadas_equipe` tem granularidade diária, não intraday: não há coluna de hora do dia em nenhum dos 4 arquivos, então não dá pra saber em que horário os pedidos aconteceram. A versão diária (b) usa o mesmo dado sem inventar granularidade que ele não tem, por isso sobrevive como sinal auxiliar em vez de tema principal.

Condição que invalidaria a decisão: se o PDV passar a exportar timestamp por transação, a opção (a) se torna viável e o tema pode voltar a ser principal.